

SECONDE ANNEE DUT CHIMIE DES MATERIAUX - ORSAY

TRAVAUX PRATIQUES

CARACTERISATION DES POLYMERES

I	CARACTERISATION ELEMENTAIRE DES POLYMERES THERMOPLASTIQUES	2
I.1	PARTIE A : DSC	2
I.1.1	<i>Manipulations.....</i>	2
I.1.2	<i>Analyse.....</i>	2
I.2	PARTIE B : DRX	2
I.2.1	<i>Préparation des échantillons de polyéthylène.....</i>	2
I.2.2	<i>Détermination du taux de cristallinité par DRX.....</i>	3
II	ESSAIS DE TRACTION SUR UN THERMOPLASTIQUE.....	4
II.1	PARTIE A : ANALYSE DE DONNEES.....	4
II.1.1	<i>Mesure de la déformation</i>	4
II.1.2	<i>Résultats.....</i>	4
II.2	PARTIE B : PARTIE PRATIQUE	4
II.2.1	<i>Manipulations.....</i>	4
II.2.2	<i>Analyse.....</i>	5
II.3	PARTIE SYNTHESE.....	5
III	MATERIAUX COMPOSITES A FIBRES	6
III.1	ELABORATION.....	6
III.2	ESSAIS DE TRACTION.....	7
III.3	DETERMINATION DE LA FRACTION VOLUMIQUE DE FIBRES DANS UN COMPOSITE.....	7
III.3.1	<i>Introduction</i>	7
III.3.2	<i>Mesure de la masse volumique</i>	7
III.3.3	<i>Mesure de la fraction volumique</i>	7
III.4	CONCLUSION.....	8
IV	CARACTERISATION DE POLYMERES THERMOPLASTIQUES PAR DSC... ..	10
IV.1	MANIPULATIONS.....	10
IV.2	ANALYSES.....	10

Clotilde BERDIN – Séverine LE MOAL – Estève ERNAULT

Inutile de recopier le polycopié, mais utiliser les informations à bon escient.

POUR TOUS LES TPS, on donnera la formule chimique des polymères utilisés et leur T_g le cas échéant. On précisera s'il s'agit de polymères thermoplastiques ou thermodurcissables.

Les graphes seront imprimés sur fond blanc !

I CARACTERISATION ELEMENTAIRE DES POLYMERES THERMOPLASTIQUES

I.1 Partie A : DSC

I.1.1 Manipulations

On utilise une machine DSC de chez Netzsch. Précisez le modèle. Prendre connaissance de son fonctionnement à l'aide des éléments du classeur sur place.

On caractérise un échantillon de Polystyrène (PS), un échantillon de polyéthylène haute densité (PEHD) et un échantillon de polyéthylène basse densité (PEBD).

Pour le PS : la consigne en température sera la suivante :

- Initial $T_0 = 20^\circ\text{C}$
- Isothermal : 10 mn
- Dynamic : chauffage jusque 150°C à 20K/mn (20points/K)
- Dynamic : refroidissement jusqu'à 20°C à 20K/mn (20points/K)
- Isothermal : 10mn
- Final $T_0 = 20^\circ\text{C}$
- Stand-by $T = 200^\circ\text{C}$
-

Pour le PEBD et le PEHD : la consigne en température sera la suivante :

- Initial $T_0 = 20^\circ\text{C}$
- Isothermal : 10 mn
- Dynamic : chauffage jusque 180°C à 20K/mn (20points/K)
- Dynamic : refroidissement jusqu'à 20°C à 20K/mn (20points/K)
- Isothermal : 10mn
- Final $T_0 = 20^\circ\text{C}$
- Stand-by avec un arrêt d'urgence à $T = 200^\circ\text{C}$

Pour le compte-rendu, on pourra utilement faire un schéma $T=f(t)$ afin de préciser les consignes en température appliquées aux 2 échantillons.

I.1.2 Analyse

Pendant les mesures, étudiez le tableau des polymères : trouver les caractéristiques thermodynamiques de ces matériaux. Cela permettra d'orienter vos analyses.

Discutez les courbes DSC-temps et DSC-température pour le PS, le PEHD et le PEBD : annotez les graphes. Trouvez les valeurs caractéristiques des 3 polymères au chauffage et au refroidissement. Sont-elles différentes au chauffage et au refroidissement ? Expliquez.

I.2 Partie B : DRX

- Indiquez le modèle de la machine.
- On étudie 2 types de polyéthylène : basse densité (PEBD) et haute densité (PEHD).

I.2.1 Préparation des échantillons de polyéthylène

- Quelle différence existe-t-il entre ces 2 types de PE ?

On réalise différents traitements thermiques sur les éprouvettes de PEHD :

- Placez les échantillons dans les moules, et fermer ces moules (ne serrez pas trop les vis). Les placez dans l'étuve à la température de 160°C pendant 30 minutes.

- Sortez les deux moules : plongez l'un des moules dans de l'eau froide, et laissez le second refroidir lentement à l'air.
- Justifiez le choix de la température de chauffage. Réfléchissez aux effets de ces traitements sur le taux de cristallinité.

1.2.2 Détermination du taux de cristallinité par DRX

Vous allez caractériser l'organisation cristalline des échantillons de PE, au moyen de la diffraction des rayons X (on utilise la raie $K\alpha$ du cuivre : $\lambda=0.154\text{nm}$) :

- effectuez un balayage angulaire entre 14° et 28° , à la vitesse de $2^\circ/\text{min}$.
- enregistrez successivement les clichés de diffraction pour l'échantillon de PE haute densité à l'état de réception, pour l'échantillon de PE basse densité à l'état de réception puis pour les deux échantillons de PEHD traités.

Pendant l'acquisition, réfléchissez au problème suivant : on peut définir 3 aires, l'aire du fond continu A_1 sans la base des pics, l'aire des pics A_2 (sans les bases), l'aire des bases des pics A_3 . Les pics proviennent uniquement de la diffraction des cristallites et le fond continu de la diffraction de la partie amorphe, et la base des pics provient de la diffraction du matériau dans sa totalité. Soit A_c l'aire correspondant à la diffraction de la partie cristalline, A_a , l'aire issue de diffraction par la partie amorphe :

- Montrez que le taux de cristallinité en volume vaut :

$$A_1 = \frac{A_2}{A_1 + A_2}$$

Vous mettrez vos résultats (positions des pics, x_c) sous la forme d'un tableau après avoir expliqué les conditions de mesure et la démarche d'analyse.

- Discutez la position des pics pour les différents échantillons.
- Déterminez le taux de cristallinité (le logiciel Data Analysis permet de les obtenir rapidement en utilisant astucieusement les boutons d'aire et d'élimination du « background » ; un clic gauche et un clic droit délimitent la zone de mesure de l'aire).
- Discutez les résultats. Pour le PEHD à l'état de réception, comparer au résultat obtenu par DSC (attention, la DSC ne donne pas un taux de cristallinité en volume).

II ESSAIS DE TRACTION SUR UN THERMOPLASTIQUE

Etudier l'influence de la température et de la vitesse de déformation sur le comportement d'un polymère – Déterminer la température de transition ductile-fragile (T_{TDF}).

Le TP est en 3 parties, une partie analyse de résultats existants, une partie pratique pour compléter les données et une partie de synthèse.

II.1 Partie A : Analyse de données

II.1.1 Mesure de la déformation

Des essais de traction simple sur des éprouvettes de PMMA ($L_0=52$ mm, $b_0=10$ mm, $e_0=1,8$ mm) ont été réalisés selon les conditions données dans le Tableau II-1. On dispose de la mesure de l'effort à tout instant, de la mesure synchronisée du déplacement de la traverse. Ces résultats sont dans le fichier excel **PMMA_temp_sujet.xls**.

	T20VT1	T20VT10	T80VT1	T80VT10
T (°C)	20	20	80	80
V_T (mm/min)	1	10	1	10

Tableau II-1. Conditions des essais. T la température de l'éprouvette lors de l'essai, et V_T la vitesse de déplacement de la traverse.

Les essais en température nécessitent d'utiliser des rallonges sur les mors pour insérer l'enceinte thermique dans l'espace de travail. Ces tiges se déforment en même temps que l'éprouvette et ajoutent une déformation parasite à la mesure faite à partir du déplacement de la traverse. On considère que le module équivalent associé à ce montage est $E_m= 4500$ MPa.

- Rappelez les principales caractéristiques du PMMA (formule chimique, thermo... ?, T_G)
- Si vous commencez par la partie A, expliquez les calculs pour obtenir la vitesse de déformation, les courbes conventionnelles de traction, et pour obtenir le module de Young E du PMMA à partir du module apparent E_a (Dans la partie linéaire de la courbe on peut considérer que l'on a 2 ressorts en série : l'éprouvette et les tiges).

II.1.2 Résultats

- Tracez les courbes *ad-hoc* en indiquant bien les points et les tangentes que vous utilisez pour vos mesures (un graphe avec toutes les courbes, puis un graphe avec un zoom pour la mesure de E_a seront les bienvenus).
- Déterminez E_a , E , R_{max} , $A\%$. Présentez les résultats sous forme de tableau

II.2 Partie B : partie pratique

II.2.1 Manipulations

On complète les essais en température par 2 essais à 1mm/min à $T=40^\circ\text{C}$ et $T=60^\circ\text{C}$.

- Mettez la machine de traction en marche, ainsi que l'enceinte thermique. Positionnez les 2 éprouvettes à tester dans l'enceinte thermique.
- Faites le schéma du montage en indiquant l'instrumentation et la machine utilisée

- Faites les essais de traction après avoir mesuré les dimensions des éprouvettes.

Consignes pour les essais en température : manipuler avec des gants et utiliser la pince en bois pour positionner l'éprouvette (attention particulière à 60°C : porter des manches longues, ne pas toucher les parois). L'enceinte et les mors doivent être à température depuis au moins 15 min. Installer l'éprouvette en serrant d'abord le mors haut (ne pas serrer « trop » fort). Faire les zéros. Positionner le mors bas sans le serrer. Laisser à température 15 min (en fermant l'enceinte) afin d'homogénéiser la température de l'éprouvette, puis serrer le mors bas en le repositionnant si nécessaire (sous l'effet de son poids l'éprouvette s'allonge), et attendre de nouveau 5 min. Lancer l'essai.

T (°C)	40	60
v_T (mm/min)	1	1

Tableau II-2. Conditions expérimentales des essais de traction sur le PMMA

- Si vous commencez le TP par la partie B, expliquez les calculs pour obtenir la vitesse de déformation, les courbes conventionnelles de traction, et pour obtenir le module de Young E du PMMA à partir du module apparent E_a .

II.2.2 Analyse

On scotchera les éprouvettes sur le compte-rendu.

Durant l'essai de traction vous observerez et noterez comment se déforme l'échantillon et comment se produit la rupture.

- Tracez les courbes conventionnelles sur un même graphe.
- Déterminez pour chaque essai, E_a , E , R_{max} et $A\%$ (notez que si la rupture a lieu dans les congés de l'éprouvette, les valeurs à rupture ne sont que des valeurs minimales des caractéristiques du matériau)

II.3 Partie synthèse

- Faites 3 graphes à v_T constante : E , E_a en fonction de T , R_{max} en fonction de T et $A\%$ en fonction de T (les imprimez sur 1 seule feuille)
- Déterminez la température T_{TDF} pour la vitesse de déformation choisie. Quelle différence avec T_G ?

III MATERIAUX COMPOSITES A FIBRES

Ce TP a pour but:

- 1) la fabrication d'échantillons de matériaux composites de différentes caractéristiques (différentes fibres, différentes orientations des fibres)
- 2) la caractérisation des propriétés mécaniques de ces échantillons
- 3) la détermination de la fraction volumique de fibres par analyse d'images

Pendant la polymérisation, vous traitez le point 3.

III.1 Elaboration

Vous disposez des différents constituants permettant d'élaborer des éprouvettes de traction de composites à matrice polymère:

- un pot de résine et le catalyseur – à voir avec l'assistant (nature à préciser)
- de la cire de démoulage
- du mat de verre constitué de fibres courtes non orientées (mat 300 g/m²)
- une bobine de fibres de carbone unidirectionnelles. Les fibres de carbone sont groupées en faisceaux de quelques millimètres de large
- des plaques de duralumin qui vont servir de moule

Réalisez une plaque de ces composites, de sorte à pouvoir faire les éprouvettes de traction :

- une éprouvette à mat de verre
- une éprouvette à fibres longues à 0°,
- une éprouvette à fibres longues à 90°
- une éprouvette à fibres longues à 45°
- une éprouvette de résine sans fibre

Pour cela vous allez procéder de la façon suivante (ces étapes peuvent varier en fonction de la nature de la résine, voir avec l'assistant) :

- Enduisez la paillasse où seront déposées les plaques et les deux faces des plaques de cire démoulante.
- Réfléchissez au tissage des fibres longues pour pouvoir réaliser les éprouvettes prévues. Vous dessinerez sur votre compte-rendu votre plan de tissage et de prélèvement d'éprouvettes.
- Disposez le renfort en fonction de votre plan de tissage.
- **Sous la hotte**, avec des gants, des lunettes et une blouse, préparez le mélange résine, dans un verre en papier paraffiné. Pour le dosage voir avec l'assistant.
- Versez presque toute la résine sur le renfort posé sur le moule. Attention aux bulles. Posez le couvercle et un poids sur l'ensemble si nécessaire.
- Gardez la résine restante dans le gobelet. Elle permettra de savoir quand la réaction aura été suffisante pour donner un produit dur.
- Après un délai à voir avec l'assistant (et l'évolution du contenu du gobelet), démoulez la plaque de composite doucement. En dehors des moules, découpez au cutter ou à la tronçonneuse des éprouvettes d'environ 10 cm x 2 cm avec le moins de bulles possible (s'aider d'un gabarit en Al). Si nécessaire, replacer les éprouvettes sur les moules pour terminer la polymérisation. Laissez durcir encore en accélérant la réaction avec le sèche-cheveux (maintenir les éprouvettes à plat).

III.2 Essais de traction

- Mesurez les dimensions de chaque éprouvette pour calculer la déformation et la contrainte de traction. Faites un essai de traction sur chaque éprouvette à une vitesse de traverse de $V_T = 2 \text{ mm/mn}$.
- Durant l'essai de traction vous observerez et noterez comment se déforme l'échantillon et comment se produit la rupture.
- Exploitez les courbes contrainte-déformation obtenues dans chaque cas, en évaluant le module de traction apparent, la contrainte de rupture, l'allongement à la rupture (bien indiquer sur vos courbes comment vous relevez vos points). Faites un tableau de résultats.
- Comparez le comportement mécanique de chaque éprouvette avec celui de la résine pure. Attention aux cas de rupture anormale.

III.3 Détermination de la Fraction volumique de fibres dans un composite

III.3.1 Introduction

Toutes les propriétés des matériaux composites à fibres s'expriment en fonction de la fraction volumique des fibres. Il existe plusieurs approches pour obtenir cette valeur à partir d'un échantillon de matériau composite. On étudie 2 de ces approches.

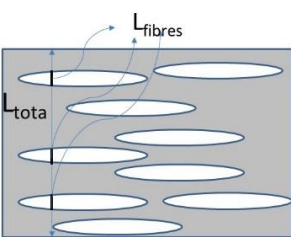
III.3.2 Mesure de la masse volumique

Connaissant la masse volumique des fibres ρ_f et de la matrice polymère ρ_m , la masse volumique de l'échantillon de matériau composite ρ_c , on peut en déduire la fraction volumique de fibres f_v .

- 1) Comment obtenir expérimentalement la masse volumique de l'échantillon de forme quelconque ?
- 2) Comment alors obtenir f_v ?

III.3.3 Mesure de la fraction volumique

On peut montrer que la fraction surfacique d'une phase est égale à sa fraction linéique et est égale à sa fraction volumique :


$$\frac{L_{\text{fibre}}}{L_{\text{total}}} = \frac{S_{\text{fibre}}}{S_{\text{total}}} = \frac{V_{\text{fibre}}}{V_{\text{total}}}$$

La fraction surfacique peut être obtenue par l'analyse d'une image de la microstructure. Il s'agit de mesurer la fraction de l'image occupée par les fibres. Des logiciels permettent d'obtenir ce résultat automatiquement en comptant le nombre de pixels représentant les fibres et en le rapportant au nombre total de pixels. Pour cela, il est nécessaire d'identifier les fibres et donc de traiter l'image avant de l'analyser. On voit dans la suite les rudiments du traitement d'images avec le logiciel ImageJ (logiciel libre).

Avant de traiter le cas du composite à fibre, on propose une étude préliminaire.

1. Ouvrir l'image test2.jpg (dans le dossier POLYMER) avec le logiciel imageJ (lien sur le bureau). **Sauvegarder sous un autre nom, sur le bureau.** L'image est en RGB

(couleurs) (voir barre info en haut de l'image) : un disque de diamètre 3 cm, 1 disque de diamètre 1 cm dans un cadre de 5x9 cm². En agrandissant l'image, on distingue les pixels. Calculer la fraction surfacique théorique pour le gros disque.

2. on met une échelle en utilisant l'outil ligne : tracer une ligne de la longueur de l'image, puis analyze-> set scale : indiquer 9 dans la fenêtre known distance et cm dans la fenêtre unit of length (si μm , on écrit « um »).

3. transformer l'image de RGB à 8-bit : image -> type -> 8-bits. On « binarise »: plutôt que d'assigner une couleur à chaque pixel, on assigne 1 bit 0 (noir) ou bit 1 (blanc) : image -> adjust-> threshold : sur l'échelle de brightness utiliser les niveaux pour éliminer le cadre et le fond et ne conserver que les disques. Ensuite process -> binary > make binary. Vous avez une image binaire 8 bits (voir barre info).

4. On souhaite mesurer la fraction surfacique du disque le plus gros. Il faut donc éliminer le plus petit. Pour cela on utilise l'opération d'érosion. Process-> binary->options : mettre 1 dans count, action : erode, cocher preview, puis faire varier le nombre d'itérations de 16 à 24. A partir de combien d'itérations le petit disque disparaît ? Quelle est la forme du gros disque ? Appliquer l'opération pour le nombre d'itérations nécessaires à la disparition du petit disque en cliquant sur OK.

5. Il faut que le gros disque « regrossisse » à sa taille initiale : on applique l'opération de dilatation le nombre de fois que l'on a appliqué l'opération d'érosion. Que constate-t-on ?

6. On fait la mesure de fraction surfacique et de diamètre puis analyze -> set measurements : cocher area. Puis analyze->analyze particles , cocher display results. Les résultats sont-ils corrects ? (les résultats sont donnés dans l'unité précisée lors de l'opération « set scale).

Que conclure sur l'influence des opérations de traitements d'images avant leur analyse ?

7. Appliquer ces principes sur l'image de la microstructure du composites à fibres : image POLYMER/fibres_MEB1. **Sauvegarder sous un autre nom, sur le bureau** Déterminer la fraction volumique des fibres (il faudra mesurer la surface de l'image à l'aide de l'outil rectangle après avoir fait « set scale »). C'est une image en niveaux de gris : l'outil threshold apparaît différent : on peut voir la distribution de niveaux de gris avec 2 modes : un foncé et un clair. Pour mettre les fibres en noir : cocher dark background.

III.4 Conclusion

.....

Annexe :

L'opération d'érosion ou de dilation est une opération qui fait intervenir un élément structurant : dans la plupart des cas, c'est un carré d'au moins 9 pixels, comportant donc un pixel central. Il s'agit de faire ensuite des opérations logiques entre les pixels de l'élément structurant et ceux de l'image, en déplaçant le centre de l'élément structurant sur tous les pixels de l'image. Au final, cela revient à modifier l'objet lorsque l'élément structurant est centré sur le contour de l'objet (figure 1) :

- Erosion : on élimine toutes les parties de l'objet traité qui intersectent l'élément structurant
- Dilation : on ajoute la partie extérieure de l'élément structurant

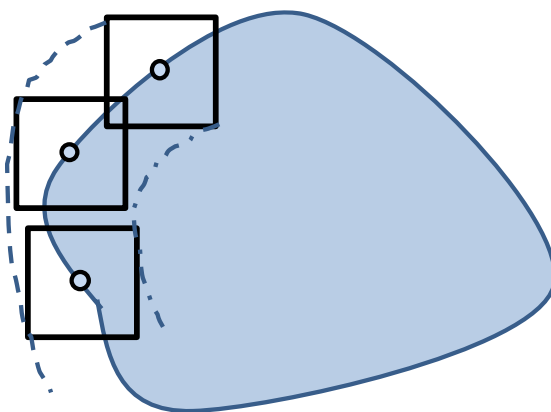


Figure 1. Schéma du passage de l'élément structurant sur la forme à traiter

IV CARACTERISATION DE POLYMERES THERMOPLASTIQUES PAR DSC

IV.1 Manipulations

On souhaite caractériser par DSC les trois échantillons de Polystyrène (PS 3% 30 min, PS 3% 1h et PS 1% 30 min), l'échantillon de Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) et les différents copolymères styrène/MMA synthétisés lors des TP de Chimie organique.

Pour tous ces échantillons, la consigne en température sera la suivante :

- Initial $T_0 = 20^\circ\text{C}$
- Isothermal : 10 mn
- Dynamic : chauffage jusque 180°C à $20^\circ\text{C}/\text{mn}$
- Dynamic : refroidissement jusqu'à 20°C à $20^\circ\text{C}/\text{mn}$
- Isothermal : 10mn
- Final $T_0 = 20^\circ\text{C}$
- Stand-by $T = 200^\circ\text{C}$

Commencer par préparer le creuset pour le premier PS et lancer la mesure.

Pendant ce temps, préparer les différents creusets en n'oubliant pas de noter systématiquement la masse d'échantillon introduit. Veiller à ne pas confondre les différents creusets.

Dans votre compte rendu :

- Rappelez le principe de mesure de la DSC. Pourquoi est-ce intéressant d'utiliser cette technique expérimentale ?
- Précisez et justifiez votre protocole expérimental.

IV.2 Analyses

Pendant les mesures :

- étudiez le tableau des polymères et trouvez les caractéristiques thermodynamiques du PS et du PMMA afin d'orienter vos analyses.
- analysez la courbe donnée pour un échantillon de PS vieilli.
- analysez au fur et à mesure les courbes obtenues pour vos échantillons. Déterminez les valeurs caractéristiques des différents polymères et copolymères au chauffage et au refroidissement.

Une fois les mesures finies :

- Au vu des différentes courbes obtenues, que pouvez-vous conclure quant à la nature de vos échantillons ?
- Rassemblez dans un tableau clair tous les résultats obtenus.
- Discutez les résultats, en particulier : l'influence de la masse molaire en comparant les 3 échantillons de PS ; l'effet du vieillissement en comparant vos PS avec le PS vieilli; l'effet des copolymères...